Modulprüfung Diskrete Mathematik

23.01.2021

Name:	
Vorname:	
Matrikelnummer:	
Vornote (Bonus, 20%):	
Punkte | Prüfungsnote:	|
Modulnote:	

Hinweise

1. Dauer: 90 Minuten
2. Hilfsmittel:
   - Selber verfasste Notizen im Umfang von 5 Blättern im Format A4.
   - Nicht-grafik- und nicht-algebrafähiger Taschenrechner (nur für Grundoperationen und Auswertungen elementarer Funktionen)
3. Schreiben Sie auf die Prüfung nur die fertige Antwort **inklusive Lösungsweg** zur entsprechenden Aufgabe. Benutzen Sie für Notizen separate (nicht abzugebende) Blätter.
4. Achten Sie darauf, dass Ihre Lösungen gut strukturiert und *leserlich* aufgeschrieben sind.

1 Gemischte Fragen (5 Punkte)

Aufgabe 1.1 (5 Punkte)**.**
Kommentieren Sie folgende Aussagen mit "wahr" oder "falsch".
Bewertung: Jede richtig kommentierte Aussage gibt einen Punkt.

$\forall n \in \mathbb{N}\, \exists k \in \mathbb{Z}\, (n = k + 1)$ ..... ☐ wahr ☐ falsch

$\forall z \in \mathbb{Z}\, \exists n \in \mathbb{N}\, (z = n + 1)$ ..... ☐ wahr ☐ falsch

Die aussagenlogische Formel $\neg a \to (b \to \neg a)$ ist allgemeingültig. ..... ☐ wahr ☐ falsch

Jede Menge beinhaltet eine abzählbare Teilmenge. ..... ☐ wahr ☐ falsch

Jede lineare Ordnung ist unendlich ..... ☐ wahr ☐ falsch

2 Logik (17 Punkte)

Aufgabe 2.1 (8 Pt.). Gegeben sind die Menge M der Informatikstudierenden der ZHAW sowie die Prädikate:

- $L(x) :=$ "x ist laut während der Vorlesung"
- $Z(x) :=$ "x kann gut zuhören"
- $A(x, y) :=$ "x kann mit y gut zusammen arbeiten"

Geben Sie die folgenden Aussagen mit Hilfe der gegebenen Prädikate an:

(a) Studierende die während der Vorlesung laut sind, können nicht gut zuhören.

Lösung	(3 Pt.)

(b) Es gibt Studierende, die nicht gut zuhören und mit anderen Studierenden nicht gut zusammen arbeiten können.

Lösung	(3 Pt.)

(c) Welche umgangssprachliche Formulierung entspricht am ehesten der Formel

$$\forall x, y \in M((L(x) \wedge \neg Z(y)) \Rightarrow \neg A(x, y))$$

Richtige Lösung ankreuzen (nur eine Lösung ist korrekt)	(2 Pt.)

- ☐ Niemand kann gut mit jemandem zusammenarbeiten, der nicht gut zuhören kann.
- ☐ Jemand der gut zuhören kann ist nicht laut während der Vorlesung.
- ☐ Jede Gruppe, die gut zusammenarbeitet braucht als Mitglieder mindestens einen guten Zuhörer und einen leisen Studierenden.
- ☐ Laute Studierende können nicht gut mit schlechten Zuhörern zusammenarbeiten.

Aufgabe 2.2 (4 Punkte). Gegeben seien drei aussagenlogische Formeln G, E und U, wobei G allgemeingültig ist, E erfüllbar, aber nicht allgemeingültig und U unerfüllbar ist.

Klassifizieren Sie die folgenden Formeln durch Ankreuzen (4 Pt.)

	allgemeingültig	unerfüllbar	weder noch
$\neg G$	☐	☐	☐
$G \to U$	☐	☐	☐
$E \to G$	☐	☐	☐
$E \to U$	☐	☐	☐

Achtung: Für jede falsche Antwort wird 1 Punkt abgezogen! (Dabei werden insgesamt jedoch keinesfalls weniger als 0 Punkte für diese Teilaufgabe vergeben.)

Aufgabe 2.3 (5 Punkte). Zeigen Sie mit Hilfe einer Wahrheitstabelle, dass die Formel

$$\neg((p \wedge q) \to (q \vee r))$$

unerfüllbar ist.

Lösung (5 Pt.)

3 Mengen (18 Punkte)

Aufgabe 3.1 (7 Punkte)**.** Geben Sie folgende Mengen in aufzählender Schreibweise an.

(a) $\{a, \{b\}\} \times \{x, y\}$

Aufzählende Schreibweise	(2 Pt.)

(b) $\mathcal{P}(\{a, \{b\}\})$

Aufzählende Schreibweise	(2 Pt.)

(c) $\mathcal{P}(\{\mathbb{N}\} \times \{\mathbb{R}\})$

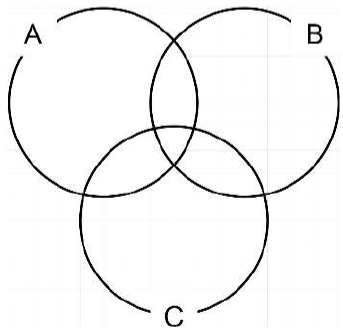
Aufzählende Schreibweise	(3 Pt.)

Aufgabe 3.2 (11 Punkte)**.** Die symmetrische Diferenz von Mengen ist wie folgt gegeben:

$$A \Delta B := (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$$

(a) Markieren Sie im gegebenen Diagramm die Menge $(A \Delta B) \Delta C$:

Lösung (2 Pt.)



(b) Beweisen Sie für beliebige Mengen A und B die Gleichung

$$A\Delta(A \setminus B) = A \cap B$$

Beweis	(5 Pt.)

(c) Die Menge $A \Delta B$ sei überabzählbar. Was können Sie hinsichtlich Abzählbarkeit über die Mengen A und B aussagen. Begründen Sie Ihre Antwort.

Aussage (2 Pt.)

Begründung (2 Pt.)

4 Relationen & Funktionen (16 Punkte)

Aufgabe 4.1 (5 Punkte)**.**
Die Relation R_1 sei wie folgt auf der Menge $\{2, 4, 8, 12, 16, 24\}$ gegeben:

$$R_1 = \{(2,2), (2,4), (4,4), (4,16), (8,2), (8,8), (12,24), (16,8), (16,16), (24,24)\}.$$

Zeichnen Sie den gerichteten Graphen der Relation R_1.	(3 Pt.)

Beantworten Sie durch Ankreuzen (2 Pt.)

	Ja	Nein
R_1 ist reflexiv	☐	☐
R_1 ist symmetrisch	☐	☐
R_1 ist antisymmetrisch	☐	☐
R_1 ist transitiv	☐	☐

Achtung: Für jede falsche Antwort wird 1 Punkt abgezogen! (Dabei werden insgesamt jedoch keinesfalls weniger als 0 Punkte für diese Teilaufgabe vergeben.)

Aufgabe 4.2 (6 Punkte)**.** Geben Sie eine Äquivalenzrelation R auf der Menge

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

an, so dass die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

- Die Faktormenge A/R besteht aus 3 Elementen (Äquivalenzklassen).
- Keine zwei Äquivalenzklassen haben die gleiche Anzahl Elemente.

Zeichnen Sie den gerichteten Graph Ihrer Relation R. (3 Pt.)

Geben Sie alle Äquivalenzklassen von R explizit an. (3 Punkte)

Aufgabe 4.3 (5 Punkte)**.**
Geben Sie einen DAG G mit Knotenmenge $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ an, so dass *alle* topologischen Sortierungen von G durch folgende Sequnzen gegeben sind:

$$1, 2, 3, 4, 5$$
$$1, 3, 2, 4, 5$$

Zeichnen Sie G	(5 Pt.)

5 Induktion & Rekursion (17 Punkte)

Aufgabe 5.1 (7 Punkte)**.** Beweisen Sie mit Induktion, dass für alle natürlichen Zahlen n gilt:

$$\sum_{k=1}^{n}(4k-1) = 2n^2 + n$$

Induktionsverankerung	(1 Pt.)

Zu zeigen im Induktionsschritt	(1 Pt.)

Induktionsannahme	(1 Pt.)

Beweis des Induktionsschrittes	(4 Pt.)

Aufgabe 5.2 (10 Punkte)**.** Für beliebige Funktionen $f : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ sei

$$f^{(0)}(x, y) = x$$
$$f^{(n+1)}(x, y) = f(f^{(n)}(x, y), y).$$

Weiter sei $\mathsf{add} : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ durch

$$\mathsf{add}(x, y) = x + y$$

gegeben.

(a) Berechnen Sie $\mathsf{add}^{(2)}(1, 1)$
Hinweis: Es gilt gemäss Definition oben auch $\mathsf{add}^{(0)}(x, y) = x$

Resultat	(1 Pt.)
$\mathsf{add}^{(2)}(1, 1) =$	

(b) Es sei $x \in \mathbb{N}$ eine beliebige aber feste Zahl. Zeigen Sie mit Induktion, für alle $n \in \mathbb{N}$

$$\mathsf{add}^{(n)}(0, x) = n \cdot x$$

gilt.

Induktionsverankerung	(1 Pt.)

Zu zeigen im Induktionsschritt	(1 Pt.)

Induktionsannahme	(1 Pt.)

Beweis des Induktionsschrittes	(3 Pt.)

(c) Wie müssen Sie die Funktion $f : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ definieren, damit

$$n + x = f^{(n)}(x, x)$$

für alle natürlichen Zahlen n und x gilt?

Lösung	(3 Pt.)
$f(x, y) =$	

6 Elementare Zahlentheorie (18 Punkte)

Aufgabe 6.1 (8 Punkte)**.**

(a) Berechnen Sie das multiplikative Inverse von $\overline{81}$ in $\mathbb{Z}/256$. Repräsentieren Sie Ihre Lösung durch den kleinsten positiven Repräsentanten.

Rechnung (4 Pt.)

Lösung (1 Pt.)
$(\overline{81})^{-1} =$

(b) Wieviele Elemente in $\mathbb{Z}/256$ besitzen ein multiplikatives Inverses?

Anzahl (3 Pt.)

Aufgabe 6.2 (10 Punkte)**.**

(a) Bestimmen Sie $0 < r < 15$ und $15 < m < 30$ so, dass die simultane Kongruenz

$$\begin{aligned} x &= 1 \mod m \\ x &= r \mod 15 \end{aligned}$$

keine Lösungen in $\mathbb{Z}$ besitzt.

Lösung (2 Pt.)
$m =$ $r =$

Begründen Sie Ihre Antwort (zeigen Sie wieso die Kongruenz für Ihr Zahlenpaar keine Lösung besitzt).

Begründung (3 Pt.)

(b) Lösen Sie die folgende simultane Kongruenz mit dem in der Vorlesung besprochenen Algorithmus. Geben Sie das Resultat als Restklasse modulo 9316 an und repräsentieren sie diese durch den kleinsten positiven Repräsentanten:

$$\begin{aligned} x &= 3 \mod 17 \\ x &= 2 \mod 4 \\ x &= 0 \mod 137 \end{aligned}$$

Rechnung/Zwischenresultate	(4 Pt.)

Lösung (Restklasse)	(1 Pt.)